

Comprender a fondo las ondas largas del capitalismo

Zhihu · 2026-09-03

Desde la revolución industrial, las crisis periódicas son un fenómeno inherente al mundo capitalista. En la época de Marx estallaba una crisis aproximadamente cada 7-10 años. Esa frecuencia de las crisis solo cambió algo después de la Segunda Guerra Mundial. Los gobiernos aplicaron ampliamente el keynesianismo y adoptaron medidas anticíclicas para «alisar» el ciclo. Tales medidas no podían, por supuesto, eliminar realmente las crisis, pero sí reducir en gran medida sus efectos o retrasar su estallido, a costa de alargar quizá el tiempo necesario para la recuperación. La crisis financiera asiática de 1998, la crisis de la burbuja de internet estadounidense de 2000 y la crisis financiera global de 2008 volvieron a poner a la gente ante la realidad de que las crisis no pueden eliminarse.

El crecimiento económico capitalista no solo recorre inevitablemente el ciclo de auge y declive, sino que además, cada 40 o 50 años aproximadamente, aparece una crisis de escala especialmente grande y recuperación especialmente larga. En la historia, estas crisis se han repetido una y otra vez: la crisis y la larga depresión de finales de la década de 1830 a comienzos de la de 1840; la crisis y la larga depresión de la década de 1870; la crisis económica global de 1929 y la Gran Depresión; la crisis de estanflación de comienzos de la década de 1970; la crisis financiera global de 2008 y la Gran Recesión posterior. La mayoría de los investigadores considera que seguimos en la fase de transición a la salida de la larga depresión posterior a la crisis financiera de 2008.

Estas crisis, y las depresiones que las siguen, son especiales no solo por la dureza de la crisis y la duración de la depresión, sino, sobre todo, por la reestructuración del orden mundial capitalista que la depresión trae consigo. Tras la depresión de la década de 1840, el mundo capitalista vivió las revoluciones de 1848, que despejaron el camino al desarrollo capitalista y permitieron al capital una rápida expansión, entre 1850 y 1870, por el territorio de todos los Estados-nación del mundo. La gran depresión de 1870 impulsó la concentración del capital y la formación de organizaciones monopolistas, agravó el saqueo colonial de los países capitalistas y preparó las condiciones para las guerras imperialistas. La Gran Depresión iniciada a finales de 1930 condujo a la Segunda Guerra Mundial, que a un costo de extraordinaria crueldad consumó la reestructuración de la superestructura del sistema-mundo capitalista, estableció el orden global dirigido por Estados Unidos y preparó las condiciones políticas para la expansión del capital por el mundo. La estanflación de la década de 1970 impulsó a los países capitalistas industrializados a completar las «reformas» neoliberales y a reestructurar a escala global la división del trabajo y las relaciones de clase mediante la globalización de la producción. Y la larga recesión posterior a 2008 provocó la ola «antiglobalización» en los países del centro del sistema-mundo de la sociedad capitalista. La humanidad parece haber vuelto a la pugna entre imperios anterior a la Primera Guerra Mundial. Pero no es más que una apariencia: la reestructuración de la superestructura política está en marcha y es muy probable que

esté tomando forma un nuevo orden multipolar encabezado por China, que prepara las condiciones para una nueva gran expansión del capital a escala mundial.

¿Por qué el mundo capitalista sufre crisis tan violentas cada 40 años aproximadamente? Hace más de cien años, el economista soviético Kondrátiev, basándose en el estudio de largo plazo de los niveles de precios al por mayor de los principales países capitalistas, postuló la existencia de un ciclo largo de unos 50 años en el desarrollo económico capitalista. La duración de ese ciclo coincide justamente con el intervalo histórico entre dos grandes depresiones. En realidad, aunque la onda larga de Kondrátiev es bastante conocida en internet en chino, donde no faltan artículos de medios autogestionados que hablan del «ciclo de Kondrátiev», la mayoría de los economistas, incluidos los economistas marxistas, no reconoce su existencia. ¿Por qué?

Primero, la onda larga no es más que una generalización basada en fenómenos empíricos, y es difícil explicar su mecanismo de generación en el plano teórico de la economía. Muchos economistas marxistas, en particular los trotskistas, aunque consideran que el paso del auge al declive de la onda larga puede explicarse por los mecanismos internos del capitalismo, sostienen que para salir de la recesión hace falta el impulso de factores políticos como la lucha de clases. Y los factores políticos son, para el funcionamiento interno de la economía, factores exógenos.

Segundo, desde el plano empírico, Kondrátiev descubrió la onda larga analizando las variaciones cíclicas de los precios de las mercancías, pero esa fluctuación cíclica de los precios desapareció después de la década de 1940.

Sobre la desaparición de la volatilidad del índice de precios al por mayor, el economista marxista Anwar Shaikh reunió en su obra «Competencia, conflicto y crisis en el capitalismo» varios gráficos que ilustran con claridad ese cambio. Como muestran los gráficos siguientes, antes de la década de 1940 existía en efecto un ciclo de fluctuación de 40-50 años; después de la década de 1940, los precios subieron sin interrupción y la volatilidad desapareció.

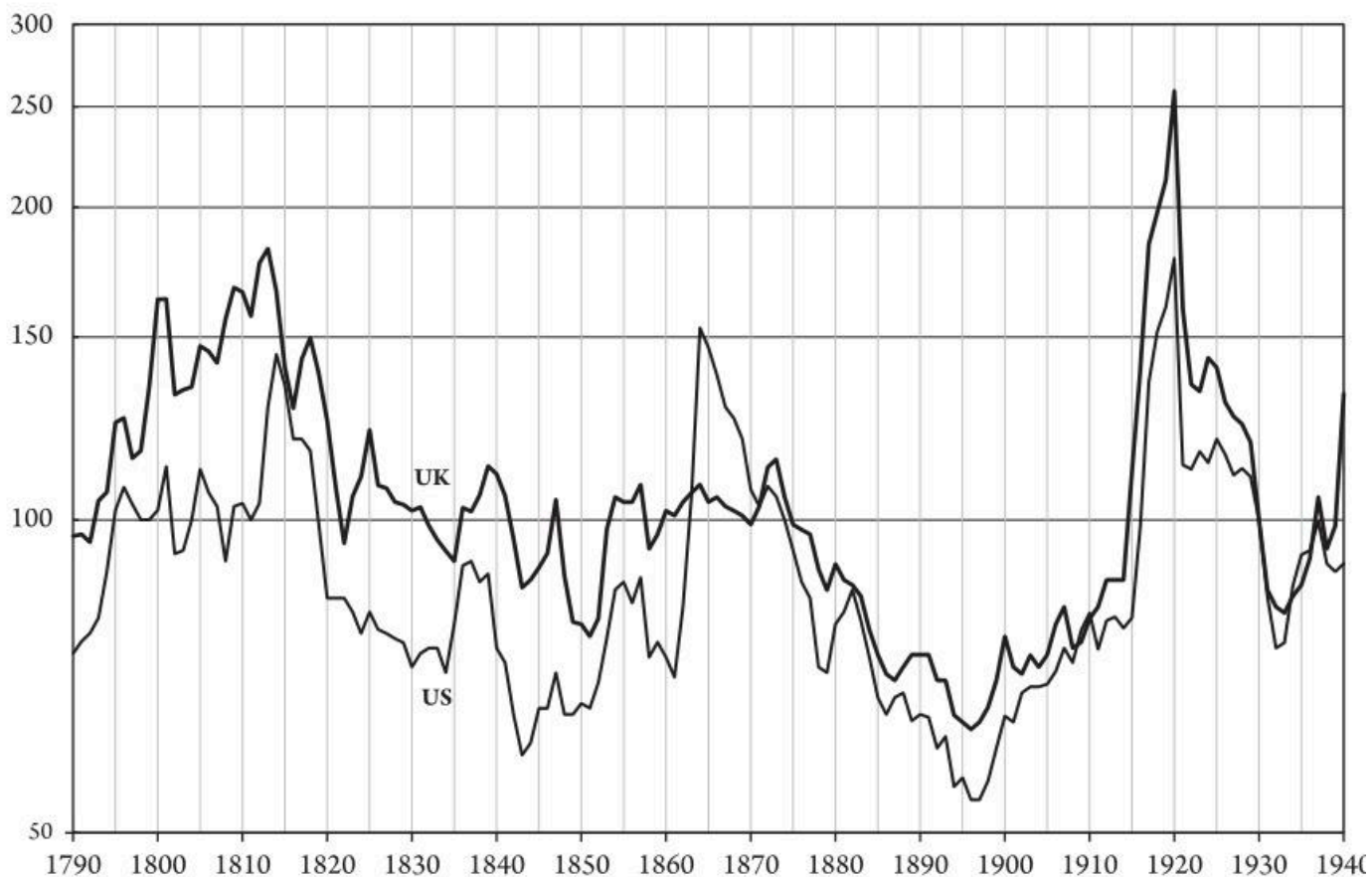


Figure 5.3 US and UK Wholesale Price Indexes, 1790–1940 (Log Scale, 1930 = 100)

El gráfico 5.3 muestra el índice de precios al por mayor de dos países principales del mundo capitalista (Estados Unidos y Reino Unido) de 1790 a 1940, el mismo contenido que presentaba el gráfico 2.9 del capítulo segundo. Tres cosas merecen atención: la tendencia de los índices de precios de ambos países es, en conjunto, muy similar; en estos índices existen fluctuaciones de ciclo largo, de las que precisamente deriva la teoría de la onda larga (van Duijn 1983, cap. 5); y un hecho llamativo: a lo largo de los 150 años, estos índices de precios no presentan ninguna tendencia prolongada al alza ni a la baja. De hecho, Jastram (1977, p. 189) señala que en el Reino Unido el poder adquisitivo del oro «se mantuvo asombrosamente igual a mediados del siglo XX que a mediados del siglo XVII».

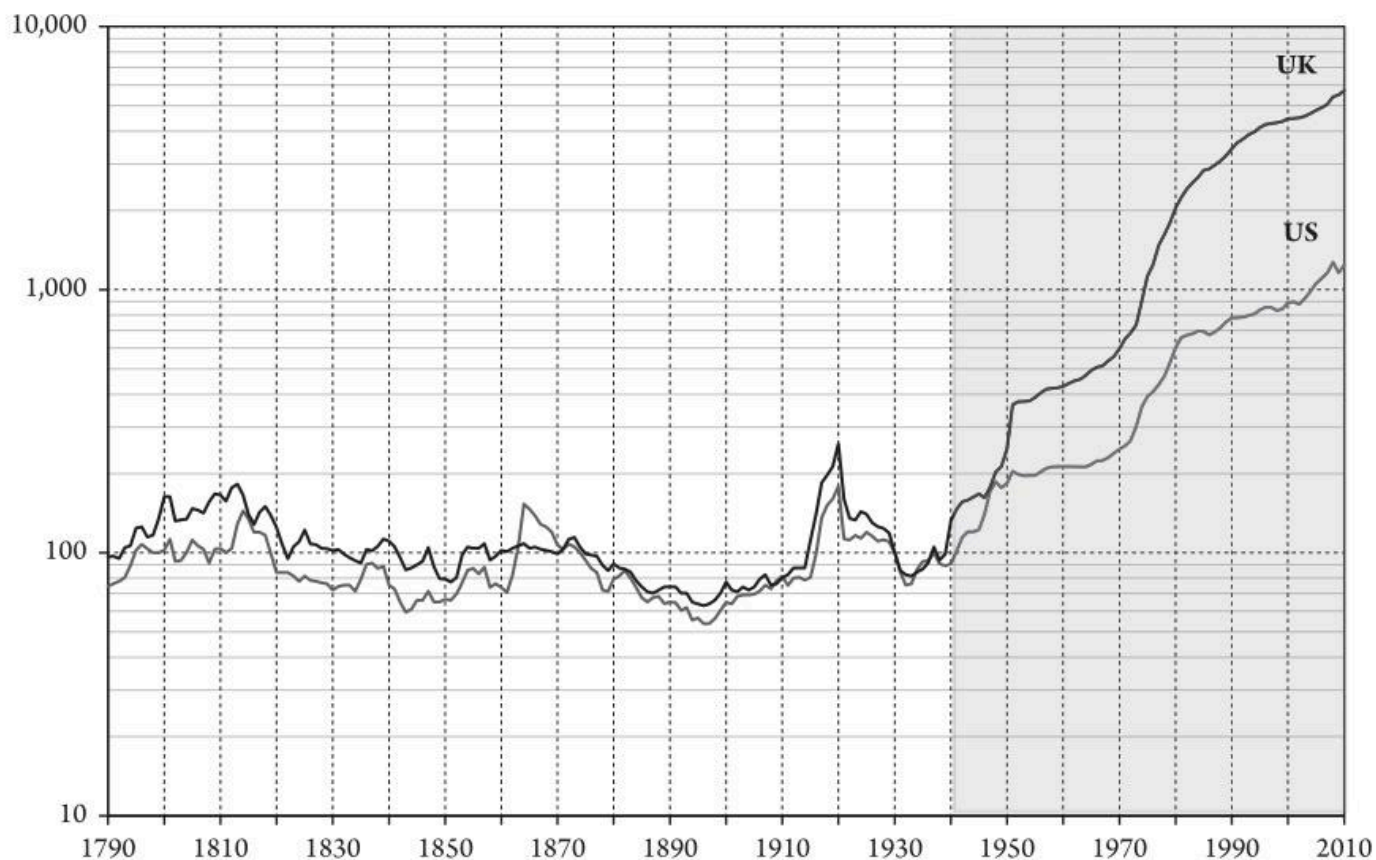
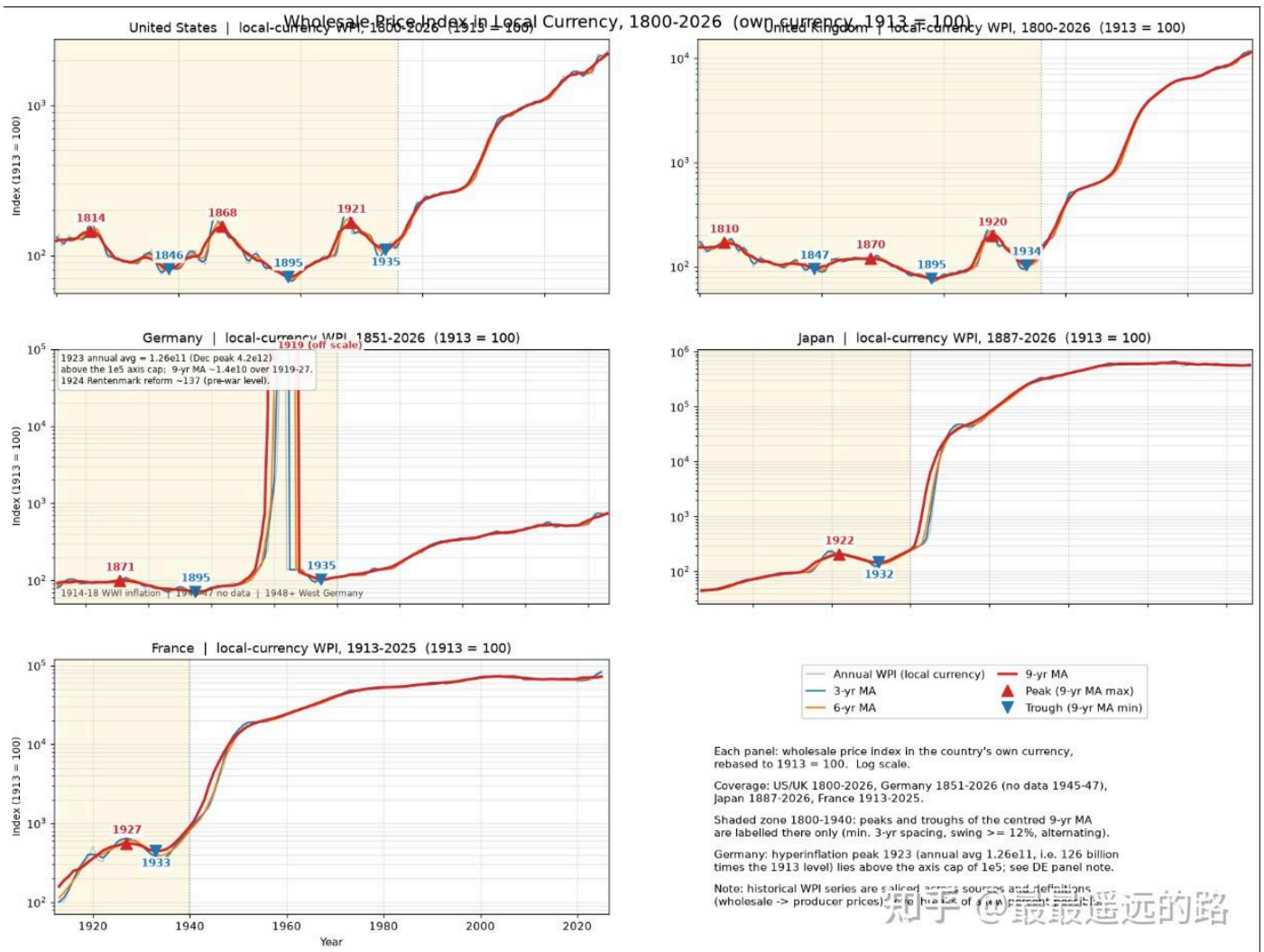


Figure 5.4 US and UK Wholesale Price Indexes, 1790–2010 (Log Scale, 1930 = 100)

El gráfico 5.4 extiende el periodo hasta 2010 y muestra que estas pautas cambiaron violentamente después de 1939/40. En esta nueva etapa los precios muestran una subida sostenida; la fluctuación relativamente estable del nivel de precios anterior ha quedado sumergida por el efecto acumulado de la inflación persistente. Hasta 2010, el nivel de precios británico se había multiplicado por 58 respecto de la referencia de preguerra de 1939, y el estadounidense, por 14 respecto de la referencia de preguerra de 1940.

En los gráficos que el autor ha elaborado con los datos económicos de los principales países capitalistas puede verse lo mismo. Después de 1940, en los gráficos ya no se ve la onda larga.



Elaboración del autor: https://github.com/sacanlee/long_wave_ode/blob/main/figures/wpi_chart_local_currency.png

Pero la investigación de Anwar Shaikh muestra que, si se convierten los precios de las mercancías de libras y dólares a oro, después de 1940 sigue observándose la existencia del ciclo. Más aún: a comienzos de la década de 2000, Shaikh predijo con exactitud, ateniéndose a las regularidades del ciclo, que hacia 2007 estallaría una gran crisis en la fase descendente.

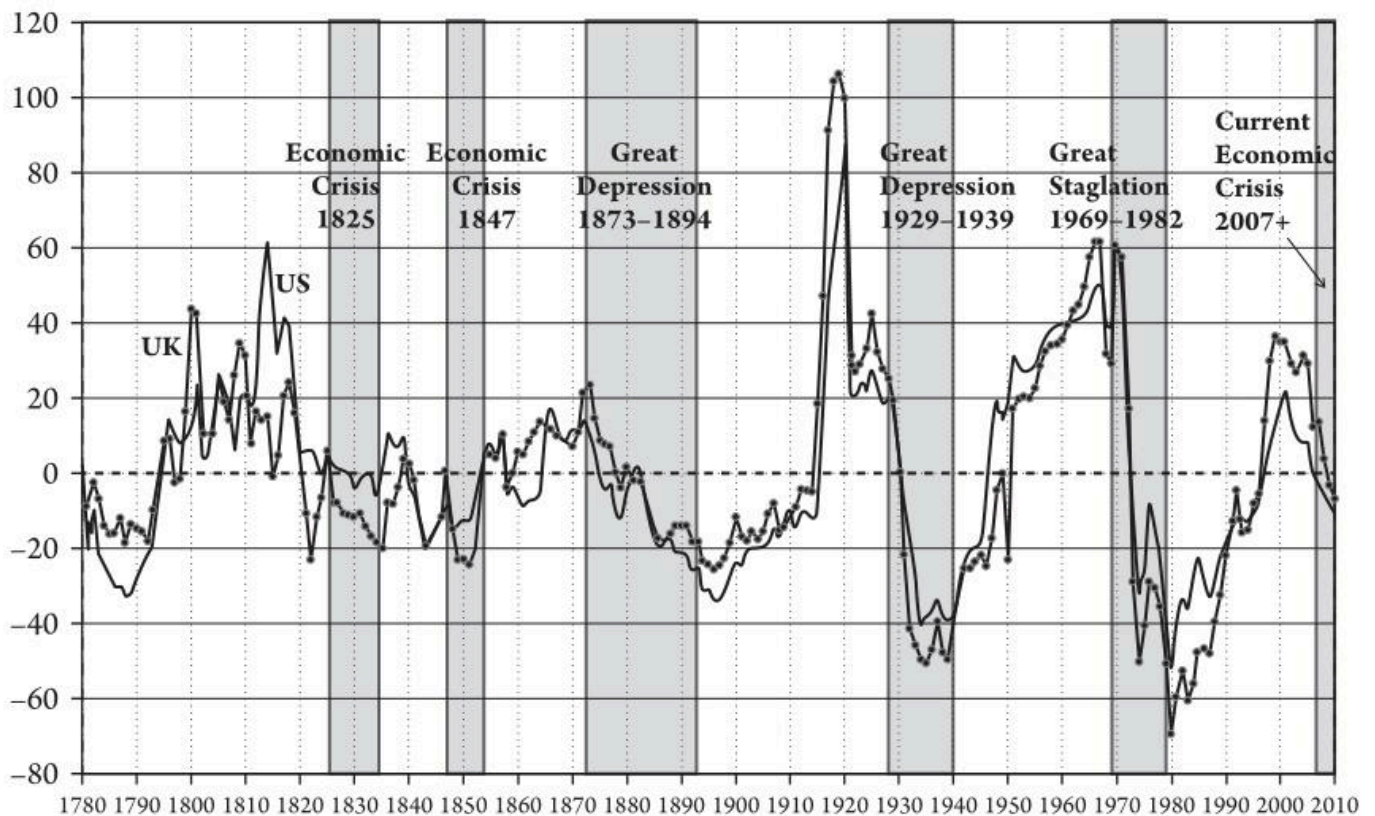


Figure 16.1 US and UK Golden Waves, 1786–2010 (1930 = 100) Deviations from Cubic Time Trends Source: Appendix 5.3 data tables.

El gráfico 16.1 muestra la evolución de los precios de las mercancías expresados en oro (tras eliminar la tendencia) en Estados Unidos y Reino Unido entre 1790 y 2010. En el gráfico se indican además los momentos en que se produjeron las distintas crisis generales y las grandes depresiones; se ve que estas crisis suelen comenzar a mediados de la fase descendente del ciclo largo. El lector advertirá que la crisis financiera de 2007 llegó, por así decirlo, puntual. Todas las crisis generales se originaron en los países desarrollados, aunque, con el avance de la globalización, cada vez más países en desarrollo se han visto arrastrados a ellas. Los datos suavizados con el filtro HP muestran dos ondas largas claras desde 1897: 1897-1939 (42 años) y 1939-1983 (44 años), medidas ambas de valle a valle. Las crisis generales estallan normalmente ocho o nueve años después de superado el máximo de cada ciclo y se prolongan hasta unos dieciocho años después del máximo. Desde 2003, en mis clases y conferencias públicas, combinando el máximo ya visible de 2000 con las características medias del ciclo, he predicho que la siguiente crisis comenzaría en 2008-2009 y se prolongaría hasta 2018. — Anwar Shaikh, «Competencia, conflicto y crisis en el capitalismo»

Otros economistas, siguiendo el método de Anwar Shaikh, han analizado la evolución de los precios de las mercancías estadounidenses valoradas en oro y han encontrado también el ciclo de onda larga de 40-50 años. Nos encontramos hoy en el tránsito de la fase descendente del quinto ciclo a la fase ascendente del sexto.

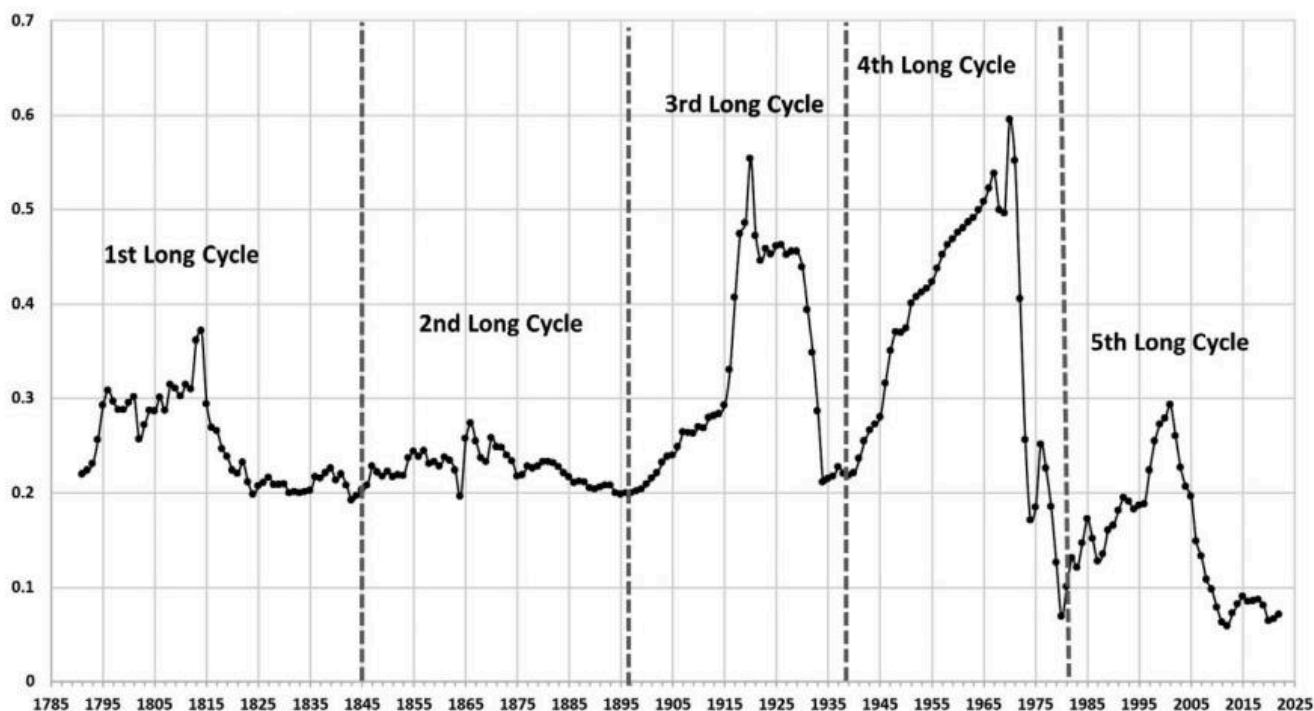
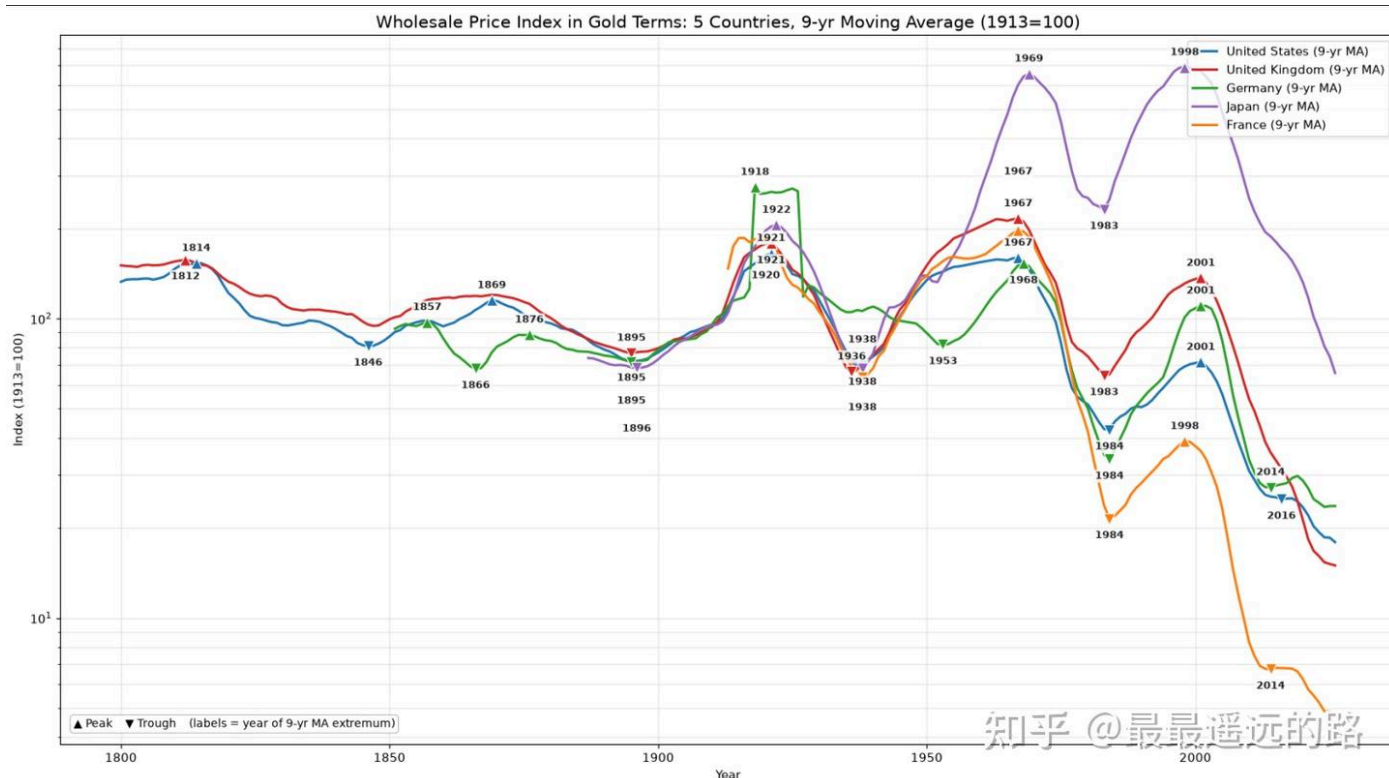


Figure 5.1 Evolution of 'golden price', US economy 1790–2022 (2012 base year).

Siguiendo el método de Kondrátiev, analizamos con datos de amplitud suficiente para sostener la hipótesis de la onda larga (precios al por mayor y precios del oro). En concreto, construimos el cociente entre el deflactor del PIB de Estados Unidos —índice equivalente al de precios al por mayor— y el índice de precios del oro para el periodo 1790-2022 (véase el gráfico 5.1). El cociente entre el índice de precios al por mayor y el precio del oro constituye el «precio dorado» (golden price), que representa la cantidad de oro que puede obtenerse por unidad de producto. Ambos precios se expresan en forma de índice, con 2012 como año base. En el gráfico 5.1 se observa que la fluctuación cíclica del precio al por mayor del oro (esto es, el «precio dorado») refleja la periodización de las ondas largas recogida en la tabla 5.1. El carácter cíclico de la economía estadounidense queda así claramente de manifiesto; y dada la interconexión entre las economías nacionales (interconexión cada vez mayor), ese carácter cíclico de la economía estadounidense ha regido también la marcha de la economía internacional. Lo dicho muestra que la evolución de la economía capitalista, aunque llena de turbulencias, encierra en efecto cierta regularidad cíclica en sus series temporales. El gráfico 5.1 muestra los cinco ciclos largos que ha recorrido la economía capitalista estadounidense en términos de «precio dorado» desde la (primera) revolución industrial. — Nikolaos Chatzarakis, Persefoni Tsaliki, Lefteris Tsoulfidis, «Crecimiento económico y ciclos largos: una perspectiva de economía política clásica»

Para confirmar la realidad de la existencia de la onda larga, el autor obtuvo los datos del WPI y los precios del oro de los principales países capitalistas y trazó el siguiente índice de precios al por mayor valorado en oro. Se ve que en el mundo capitalista existen en efecto cinco ciclos de onda larga: el quinto comenzó hacia 1983, alcanzó su máximo hacia 2000 y en 2026 todavía no ha salido de su fase descendente.



Elaboración del autor: https://github.com/sacanlee/long_wave_ode/blob/main/figures/wpi_chart_combined_9yMA_log.png

Por tanto, en cuanto a los datos empíricos, la onda larga sigue existiendo. De hecho, Shaikh señala también que Kondratiev publicó dos tipos de datos en su obra: unos valorados en moneda y otros valorados en oro. Sin embargo, los gráficos de Kondratiev se trazaron con los datos en moneda, mientras que los datos en oro solo se presentaron en forma de tabla. Como la onda larga se hizo conocida por los gráficos, la gente siguió investigando con los datos de precios en moneda y descubrió que la onda larga había desaparecido. El largo estudio de Shaikh sobre la onda larga de Kondratiev devolvió este valioso concepto económico al primer plano de la investigación en economía marxista.

Pero, aunque aceptemos la existencia de la onda larga, ¿cuál es su principio generador? ¿Por qué su periodo es de 40-50 años? Sigue siendo un enigma.

La clave para comprender la onda larga es explicar con claridad dos transiciones: la de la fase ascendente a la descendente y la de la fase descendente a la siguiente ascendente.

¿Por qué la rápida expansión de la economía capitalista tropieza necesariamente con una crisis al cabo de 20-30 años? Los economistas marxistas coinciden básicamente en esta cuestión: la mayoría considera que la crisis se debe al descenso de la tasa de ganancia, y que el factor fundamental de ese descenso es el aumento de la composición orgánica del capital. La competencia capitalista obliga a las empresas a invertir sin cesar, elevar la productividad del trabajo y aumentar el peso del capital constante en el capital total, lo que provoca un descenso sostenido de la tasa de ganancia. Si la oferta de fuerza de trabajo supera persistentemente con creces la demanda, el capitalista puede aún mantener su tasa de ganancia deprimiendo el valor de la fuerza de trabajo y elevando la tasa de explotación. Como muestra el gráfico siguiente, el salario real de los obreros estadounidenses, desde la Segunda Guerra Mundial hasta antes de

la década de 1970, creció de hecho a un ritmo superior al de la productividad del trabajo, lo que significa que, además del descenso de la tasa de ganancia provocado por el aumento del peso del capital constante, el agotamiento del ejército de reserva de mano de obra, la fortaleza de los sindicatos y la socialdemocracia también comprimían la tasa de ganancia. De ahí la transición de la cuarta onda larga de su fase ascendente a la descendente.

Y a partir de la década de 1980, con la incorporación masiva de trabajadores del Sur global al mercado laboral capitalista, la emigración de las empresas estadounidenses, el debilitamiento de los sindicatos y otros factores, la tasa de crecimiento del salario real de los obreros estadounidenses quedó muy por detrás de la tasa de crecimiento de la productividad; es decir, no solo la desindustrialización, al reducir el peso del capital constante, empujaba al alza la tasa de ganancia: también la elevación de la tasa de explotación la impulsaba más arriba. El capitalismo pudo así salir de la fase descendente de la cuarta onda larga e iniciar la fase ascendente de la quinta.

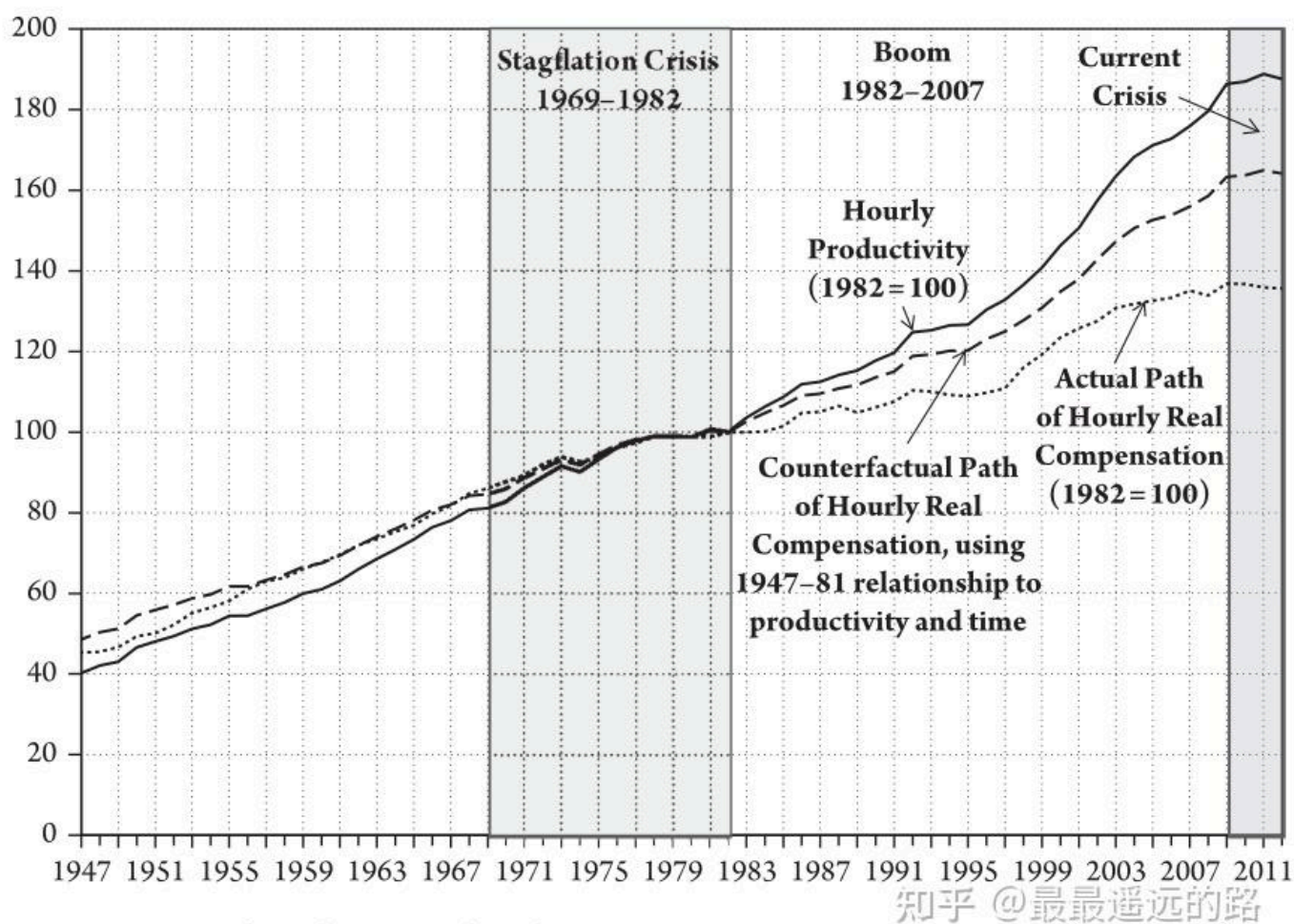


Figure 16.3 Hourly Real Wages and Productivity, US Business Sector, 1947–2012 (1982 = 100)

El gráfico 16.3 muestra la relación entre la productividad por hora y la remuneración real por hora (salario real) del sector empresarial estadounidense entre 1947 y 2008. Incluso en condiciones normales, el salario real crece por lo general más despacio que la productividad; sin embargo, desde la época de Reagan en la década de 1980, el crecimiento del salario real se desaceleró notablemente. La diferencia se hace evidente al

comparar el nivel de salario real desde 1980 con el nivel que se habría alcanzado de haberse mantenido la relación existente en la posguerra entre salario real y crecimiento de la productividad. Esta desviación de la tendencia histórica proviene de una estrategia de dos frentes: por un lado, la represión de las instituciones públicas y privadas que apoyaban a los grupos laborales; por otro, el auge de la globalización, que puso en competencia más directa la enorme mano de obra barata del mundo con los mercados laborales de los países desarrollados.

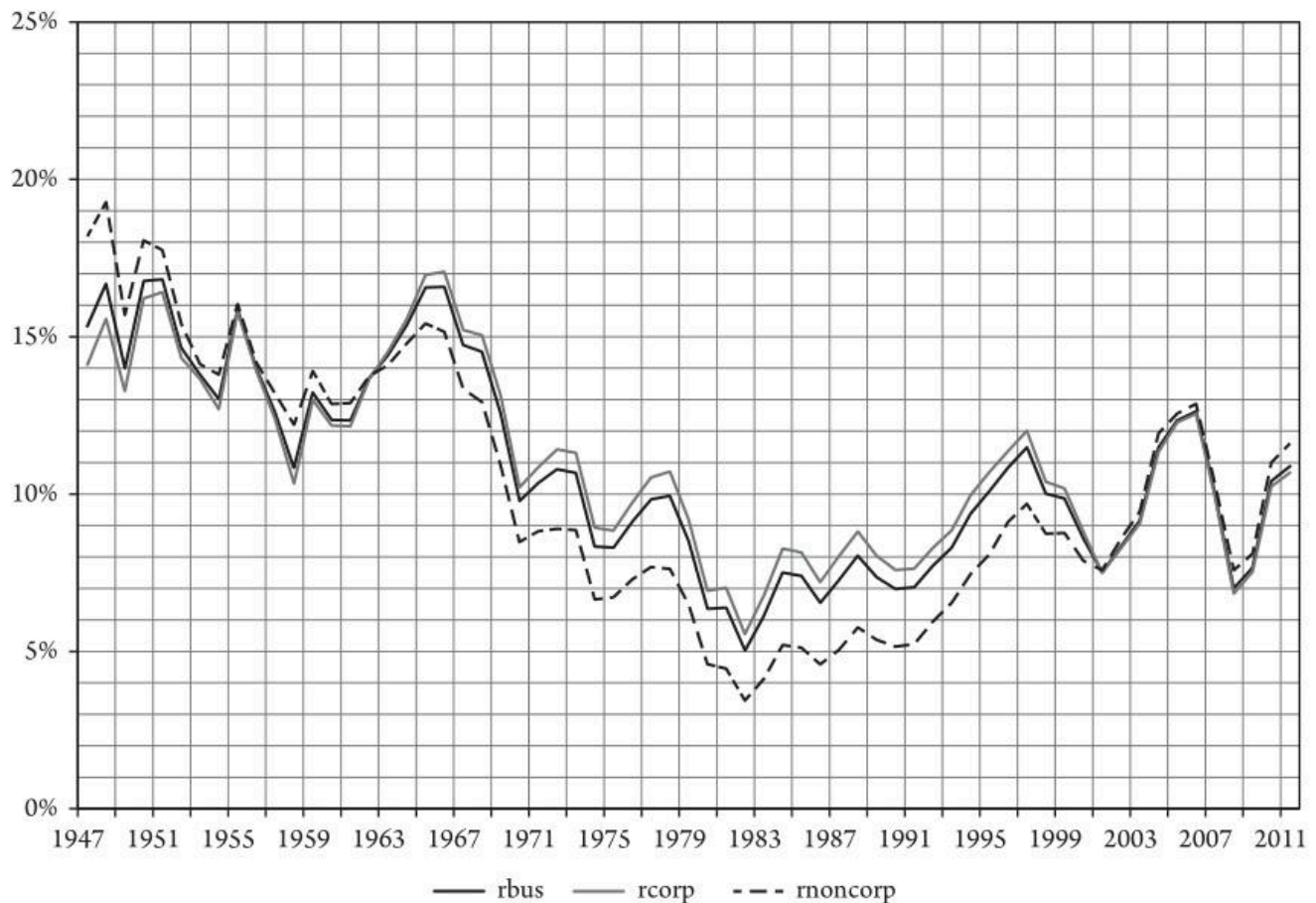


Figure 6.1 Corporate and Non-Corporate Profit Rates

知乎 @最遥远的

La tasa de ganancia de las empresas estadounidenses

Así pues, en el tránsito de la fase ascendente a la descendente de la onda larga vemos dos factores:

1. La burguesía sustituye sin cesar a las personas por máquinas, lo que eleva continuamente la composición orgánica del capital. Es un factor interno del funcionamiento económico.
2. La lucha de clases (los sindicatos, las fuerzas de izquierda del propio país, la presión del campo soviético, etc.) provocó subidas salariales y, con ellas, una compresión de los beneficios.

Y en el tránsito de la fase descendente a la fase ascendente de la siguiente onda larga vemos también factores que elevan la tasa de ganancia:

1. La destrucción masiva de capital durante la depresión y la aceleración de la innovación tecnológica reducen el valor total del capital existente. Es un factor interno del funcionamiento económico.
2. La burguesía derrota a la clase obrera reprimiendo los sindicatos, introduciendo inmigrantes y por otros medios, reconstruye un orden de explotación sólido y eleva la tasa de explotación.
3. La baja tasa de ganancia obliga a los capitalistas a invertir en investigación y desarrollo; por eso, en la depresión la innovación avanza más rápido que en la prosperidad.

¿Cómo actúan estos factores en la transición del auge al declive del ciclo largo? Nikolaos Chatzarakis, Persefoni Tsaliki, Lefteris Tsoulfidis y otros, en su reciente libro «Crecimiento económico y ciclos largos: una perspectiva de economía política clásica», intentan resolver esta cuestión mediante el modelado matemático. Partiendo de los principios básicos de la economía política marxista, deducen 5 ecuaciones diferenciales y, resolviéndolas, desvelan el misterio de la onda larga.

$$\text{Profitability: } \dot{r} = -a_1 (s_C - s_V) r^2 + a_2 (\delta + \tau - s_V) r$$

$$\text{Investment in variable capital: } \dot{s}_V = s_C r - \delta - \tau - n$$

$$\text{Investment in fixed capital: } \dot{s}_C = s_C (\tau - s_V r)$$

$$\text{Devaluation rate: } \dot{\delta} = b_0 + \delta (g_w - s_c r)$$

$$\text{Technological change: } \dot{\tau} = b_1 \text{Erf}(\delta - b_2)$$

Para su significado concreto, véase el capítulo octavo de «Crecimiento económico y ciclos largos: una perspectiva de economía política clásica». Para el proceso de deducción, véase el libro original.

Como muestra el gráfico siguiente, la solución numérica de las cinco ecuaciones diferenciales arroja un ciclo de unos 50 años, equivalente en líneas generales a los ciclos de onda larga históricos.

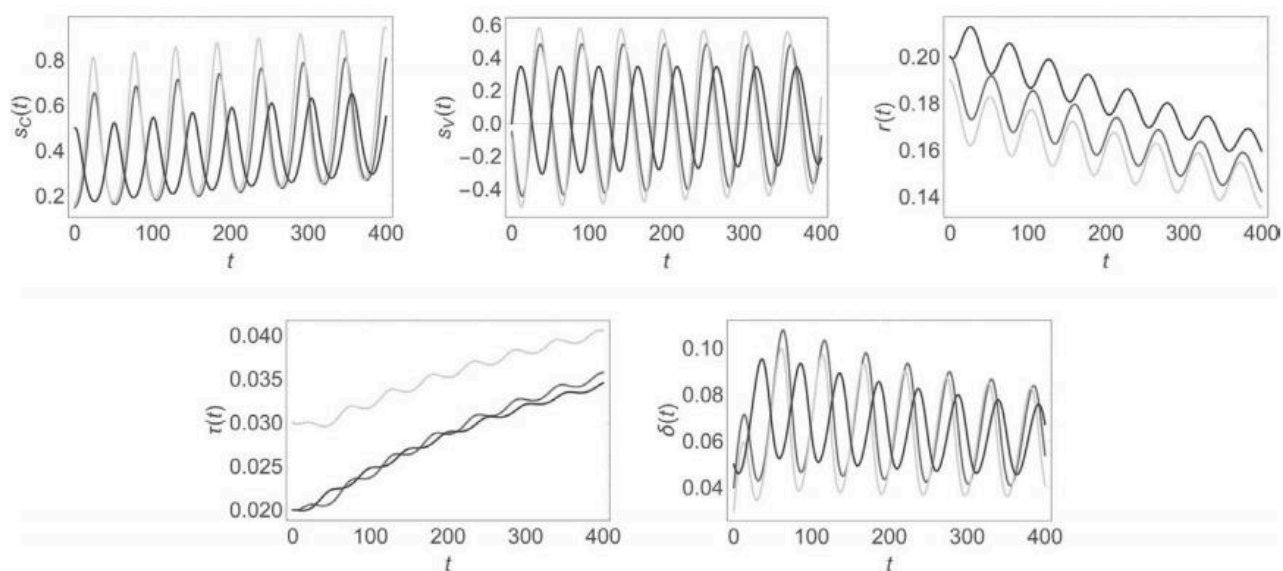


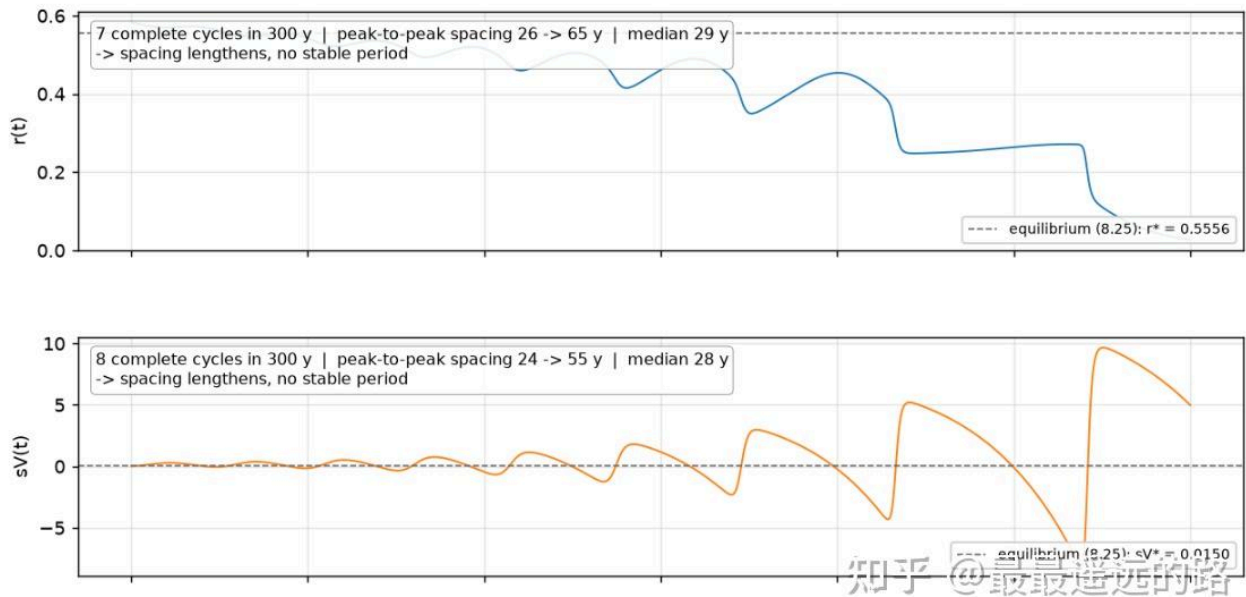
Figure 8.13 Numerical solutions of differential Equations (8.15), (8.16), (8.17), (8.18) and (8.19).

知乎 @最遥远的路

Fuente: «Crecimiento económico y ciclos largos: una perspectiva de economía política clásica», capítulo octavo

El autor ha verificado también las ecuaciones diferenciales de «Crecimiento económico y ciclos largos». En el proceso de verificación encontró algunos problemas en la resolución (véase: https://github.com/sacanlee/long_wave_ode/blob/main/docs/Technical_Report_Ch8_Model_Errata.docx), que ya ha comunicado a los autores y que están en discusión. Los autores han dicho que quizá se actualicen si el libro llega a una segunda edición. En cualquier caso, la verificación del autor para un horizonte de 300 años confirma que el ciclo existe. Esto indica que estas ecuaciones probablemente expresan en efecto el mecanismo profundo del fenómeno de la onda larga en la economía capitalista.

Nonlinear solution of the long-wave model (8.15)-(8.19) at the book parameters
 $a_1=0.04, a_2=0.01, b_0=0.004, b_1=0.005, b_2=0.05, gw=0.03, n=-0.015$ | initial values = closed-form equilibrium (8.25) $\times 1.05$, wind



Elaboración del autor; el gráfico completo en:

https://github.com/sacanlee/long_wave_ode/blob/main/figures/ode_solution_book_params.png

El autor ajustó el valor de n , es decir, la tasa de crecimiento de la población, y verificó el ciclo con datos históricos: el modelo de ciclo predice para el siglo XIX un periodo mucho más corto que el real, pero para el siglo XX la predicción es relativamente exacta.

3. Script predictions (history_compare.py, book parameter values)

For each wave, input the full-wave n (working-age 15–64) (other parameters $a_1=0.04, a_2=0.01, b_0=0.004, b_1=0.005, b_2=0.05, gw=0.03$), compute closed-form equilibrium $\rightarrow$ analytical Jacobian $\rightarrow$ dominant eigenvalue $\rightarrow$ period; then measure rise/fall segments for a 5% perturbation, both linear and nonlinear (multi-cycle, sC measure).

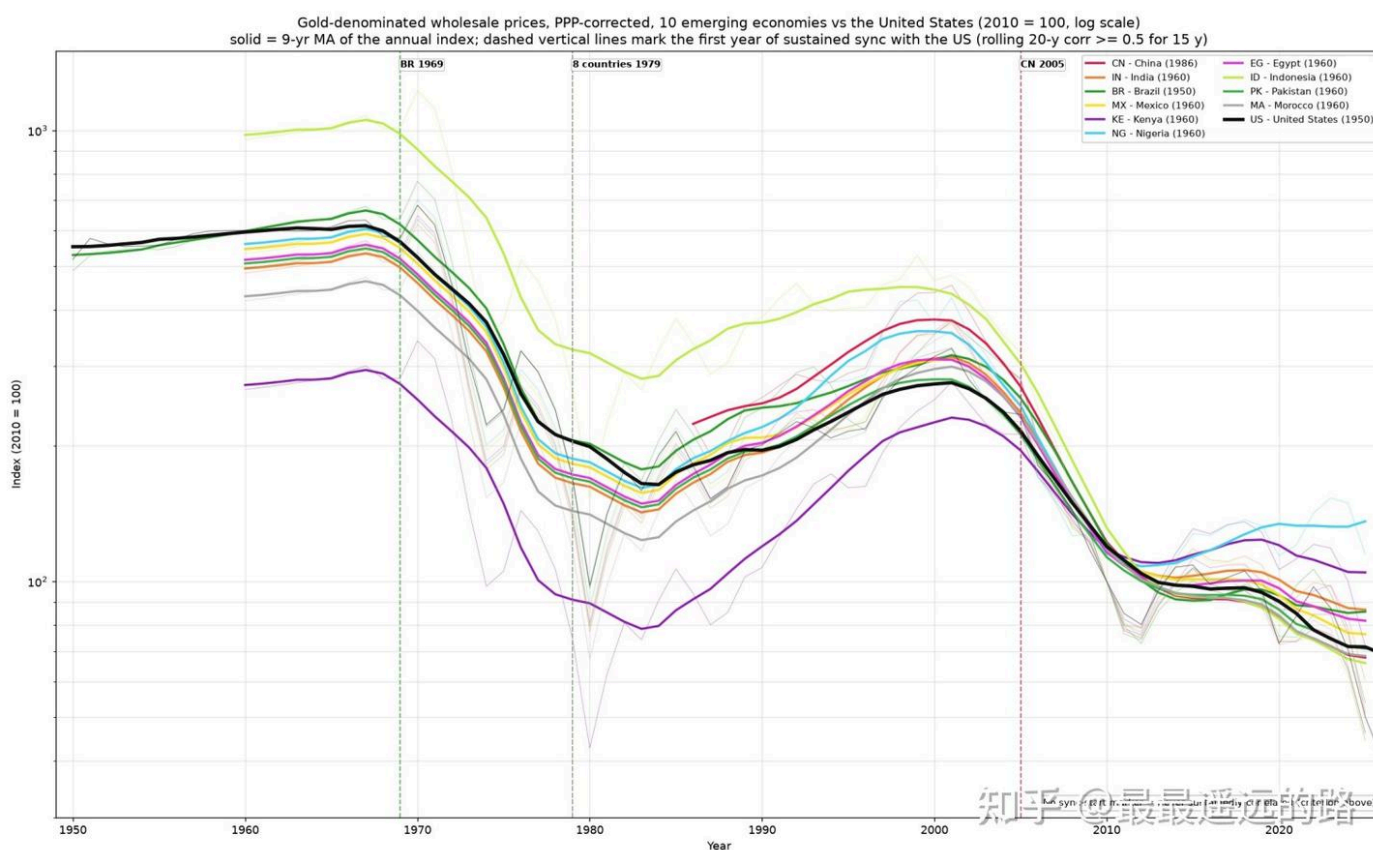
Historical wave	n (15–64)	Actual T	Predicted T (linear)	Bias	Model rise/fall (linear)	Model rise/fall (nonlinear, sC)	Actual rise/fall
W1 Industrial Rev.	0.537%	55 y	35.7 y	–35%	17.7 / 17.9	20.4 (50%) / 20.1	25 / 30
W2 Victorian	0.493%	51 y	35.4 y	–31%	17.6 / 17.8	20.2 (50%) / 19.9	28 / 23
W3 Belle Époque	0.907%	44 y	37.9 y	–14%	18.8 / 19.0	22.6 (51%) / 21.5	24 / 20
W4 Golden Age	1.691%	42 y	43.1 y	+3%	21.3 / 21.8	29.3 (55%) / 24.2	26 / 16
W5 Information	1.623%	40 y	42.6 y	+7%	21.1 / 21.5	20.5 (51%) / 24.3	26 / 15

Referencia: https://github.com/sacanlee/long_wave_ode/blob/main/docs/history_comparison.md

En conjunto, este modelo proporciona en efecto un mecanismo profundo bastante sólido para el ciclo de onda larga y eleva el carácter científico de la teoría.

Si la onda larga es un mecanismo inherente al capitalismo, hay dos preguntas que debemos responder. Primera: ¿es la onda larga un fenómeno solo de los países del centro del sistema-mundo, o se ha difundido ya por todo el globo? Segunda: ¿cuándo comienza y cuándo termina la próxima onda larga?

El gráfico siguiente muestra la evolución de los índices de precios de venta de China y la India y de otros países en desarrollo, incluidos algunos países típicos de África. Como las monedas de los países en desarrollo se han depreciado mucho, los datos se han tratado con paridad de poder adquisitivo. El índice de precios al por mayor del oro así tratado muestra también una ciclicidad básicamente sincrónica con la de Estados Unidos. Esto demuestra que el ciclo de onda larga es un fenómeno del sistema-mundo capitalista en su conjunto y opera sobre todos los países integrados en la economía mundial. Cuanto más industrializado está un país en desarrollo, mayor es su sincronía con el ciclo estadounidense. Nuestro país, desde la década de 1980, muestra también una tendencia básicamente igual.



Fuente: https://github.com/sacanlee/long_wave_ode/blob/main/figures/wpi_em_gold_denominated_sync.jpg

En cuanto al momento de inicio y de fin de la sexta y la séptima ondas largas, hoy es difícil determinarlo y solo cabe conjeturar. Como ya nos encontramos en la última etapa de la fase descendente de la quinta onda larga y, además, es muy probable que la burbuja de la IA provoque una crisis —aunque tras esta crisis es muy posible un rebote rápido—, suponemos que la sexta onda larga comienza en 2030. Entre los factores que influyen en la duración de la onda larga, el punto de cambio clave que podemos determinar es la tasa de crecimiento de la población. Según el escenario medio de las proyecciones demográficas de la ONU, proyectamos la tasa de crecimiento de la población en edad de trabajar, la introducimos en las

ecuaciones diferenciales y, tras resolverlas, obtenemos el siguiente resultado: el ciclo comienza en 2030, alcanza su máximo hacia 2048 y termina en 2068. Según la experiencia histórica, unos 7 años después del máximo estalla la crisis; por tanto, la próxima gran crisis se producirá aproximadamente hacia 2055.

Segment	Period	n (CAGR, 15–64)	Model T (eigenvalue)	Nonlinear sC: T	Rise share
Upswing	2030–2045	+0.49%	35.4 y	39.2 y	50.3%
Downswing	2045–2070	+0.16%	33.5 y	37.6 y	50.2% (fall 49.8%)

Wave 6 timeline (main measure: eigenvalue period + nonlinear rise share):

Event	Time	Computation
Trough (start)	2030	scenario premise (tail of the Wave 5 crisis)
Peak (boom top / crisis onset)	≈ 2048–2050	2030 + rise ≈ 2030 + 0.503×35.4 (≈17.8 y) → 2048; with the nonlinear T ≈ 2050
Trough (crisis bottom)	≈ 2065–2068	peak + fall (≈0.498×33.5 ≈ 16.7 y; nonlinear-T measure 18.7 y)
Wave 6 total period	≈ 34.5–38.4 y	17.8 + 16.7 (eigenvalue measure) ≈ 34.5; nonlinear sC ≈ 38.4
Next trough	≈ 2065–2068	closure of the full long wave from 2030

Fuente: https://github.com/sacanlee/long_wave_ode/blob/main/docs/forecast_2050_2080.md

Calculando igualmente el séptimo ciclo de onda larga, este va aproximadamente de 2068 a 2102, con el máximo hacia 2086 y una gran crisis a comienzos de la década de 2090.

Wave 7 phase n (15–64, UN medium data): 2070–2085 = −0.137%/yr (upswing segment), 2085–2100 = −0.103%/yr (downswing segment); full wave (2070–2100) −0.120%/yr. 15–64 declines gently from 6.286bn (2070) to 6.064bn (2100) — much milder than the deep scenarios (global population inertia buffers).

Model	Rise (share)	Peak	Fall	Total period	Trough
Eigenvalue measure	15.8 y (49.7%)	≈2086	16.1 y	32.0 y	≈2102
Nonlinear sC measure	17.4 y (49.7%)	≈2087	17.8 y	35.2 y	≈2105

Fuente: https://github.com/sacanlee/long_wave_ode/blob/main/docs/forecast_2050_2080.md

Los 25 años que van de 2030 a 2055 serán un periodo de desarrollo acelerado del capitalismo. En los 30 años que empiezan ahora, la mayor parte del Sur, incluidos África y el Sur de Asia, completará su industrialización, y la inmensa mayoría de los trabajadores de toda la humanidad se convertirá en proletarios. Al mismo tiempo, las economías de los distintos Estados-nación estarán tan íntimamente integradas y el costo de la guerra será tan enorme que desencadenar una guerra mundial resultará sumamente difícil. Este será el rasgo más importante que distinguirá la crisis y la depresión de 2050 y la década de 2060 de las anteriores. Debido a la desaceleración del crecimiento demográfico e incluso a su

entrada en terreno negativo, que acorta el ciclo, en este siglo habrá todavía dos grandes crisis comparables en magnitud a la crisis financiera de 2008. El estallido y la resolución de las contradicciones de clase que provoquen esas dos crisis decidirán el destino de la humanidad.

Anexo: el código correspondiente puede consultarse en: https://github.com/sacanlee/long_wave_ode

Script principal: https://github.com/sacanlee/long_wave_ode/blob/main/scripts/long_wave_model.py

Este artículo fue publicado originalmente en Zhihu (en chino): <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2069764635574720379> Autor: 最最遥远的路 · Perfil de Zhihu: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>

本文原发表于知乎专栏/回答（中文）： <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2069764635574720379>；作者：最最遥远的路： <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>